

Relatório Executivo de Teste A/B — Parceiro A

Dados Gerais do Teste:

- * **Parceiro:** Parceiro A
- * **Período:** 2011-01-01 a 2011-04-02
- * **Volume de Observações:** 276
- * **Nível de Confiança:** 95% ($\alpha = 0.05$)
- * **Grupo de Controle:** Grupo 1

Sumário Executivo e Veredicto:

O teste A/B comparou três grupos para avaliar o impacto de diferentes estratégias de cashback. A análise revela que o Grupo 3 demonstrou um crescimento estatisticamente significativo no volume de compradores (+18,45%) e no GMV (+21,06%) em comparação ao controle (Grupo 1). No entanto, esse crescimento foi acompanhado por uma redução também estatisticamente significativa no Lucro (-34,70%) e no ROI do Cashback (-40,97%). O Grupo 2 não apresentou ganhos significativos nas métricas de crescimento e também resultou em uma queda no Lucro e ROI do Cashback.

Veredicto: Considerando um objetivo de crescimento de base e volume de vendas, o **Grupo 3** é a variante vencedora, pois impulsiona o topo do funil de forma significativa. No entanto, a implementação desta variante exige atenção imediata à otimização da rentabilidade. Recomenda-se a adoção do modelo do Grupo 3, com a ressalva de que estratégias para mitigar a perda de lucro devem ser desenvolvidas e testadas em paralelo.

1. Desempenho das Métricas-Chave

Abaixo, o desempenho médio diário do Grupo 1 (Controle) e Grupo 2, com a diferença percentual (Uplift Δ %):

- **Compradores:**
 - Grupo 1 (Controle): 104,71
 - Grupo 2: 117,54
 - Uplift (Δ %): +12,26%
- **GMV (Vendas Totais):**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 60.925,79
 - Grupo 2: R\$ 69.816,26
 - Uplift (Δ %): +14,59%
- **Comissão:**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 6.936,25
 - Grupo 2: R\$ 7.914,98
 - Uplift (Δ %): +14,11%
- **Cashback:**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 2.537,22
 - Grupo 2: R\$ 4.028,90
 - Uplift (Δ %): +58,79%
- **Lucro:**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 4.399,03
 - Grupo 2: R\$ 3.886,08
 - Uplift (Δ %): -11,66%
- **ROI Cashback:**
 - Grupo 1 (Controle): 27,06

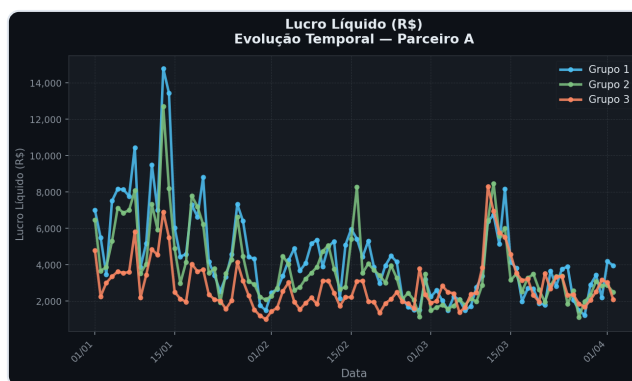
- Grupo 2: 18,19
- Uplift (Δ %): -32,77%

O Grupo 2 conseguiu um aumento no GMV e no número de compradores, com uplifts de +14,59% e +12,26% respectivamente. Isso indica uma capacidade de impulsionar o volume de vendas e a aquisição de usuários. No entanto, o custo para atingir esse volume foi alto.

Apesar do crescimento no GMV e compradores, o Grupo 2 apresentou uma queda de -11,66% no Lucro e uma redução de -32,77% no ROI do Cashback. Isso sugere que a estratégia de cashback aplicada no Grupo 2, embora eficaz para o volume, comprometeu a rentabilidade da operação.

2. Análise Visual de Desempenho (Gráficos)

Analisando o gráfico de "Lucro Líquido (R\$) - Evolução Temporal", observa-se que o Grupo 1 (controle) geralmente mantém uma linha de lucro mais alta e consistente ao longo do período, com picos notáveis no início de janeiro e meados de março. O Grupo 2, embora acompanhe as tendências de alta e baixa do controle, opera consistentemente em um patamar de lucro inferior. O Grupo 3, por sua vez, exibe a menor linha de lucro na maior parte do tempo, especialmente após a primeira quinzena de janeiro, com exceções pontuais de picos que ainda assim não superam o controle. Há uma clara tendência de que as estratégias dos Grupos 2 e 3 resultaram em lucros diários menores em comparação ao Grupo 1, com o Grupo 3 sendo o mais impactado negativamente na rentabilidade.



3. Testes de Hipótese e Significância Estatística

Os resultados dos testes de hipótese ($\alpha = 0.05$) para cada métrica são:

• Grupo 2 vs. Grupo 1 (Controle):

- **Compradores:** p-value = 0,134899 (Não significativo); Uplift = +12,26%
- **Vendas Totais (GMV):** p-value = 0,086322 (Não significativo); Uplift = +14,59%
- **Comissão:** p-value = 0,130328 (Não significativo); Uplift = +14,11%
- **Cashback:** p-value = 0,000062 (Significativo); Uplift = +58,79%
- **Lucro:** p-value = 0,131452 (Não significativo); Uplift = -11,66%
- **ROI Cashback:** p-value = 0,000000 (Significativo); Uplift = -32,77%
- **Ticket Médio:** p-value = 0,524191 (Não significativo); Uplift = +1,49%

• Grupo 3 vs. Grupo 1 (Controle):

- **Compradores:** p-value = 0,033891 (Significativo); Uplift = +18,45%
- **Vendas Totais (GMV):** p-value = 0,019645 (Significativo); Uplift = +21,06%
- **Comissão:** p-value = 0,036608 (Significativo); Uplift = +20,33%
- **Cashback:** p-value = 0,000000 (Significativo); Uplift = +115,74%
- **Lucro:** p-value = 0,000001 (Significativo); Uplift = -34,70%
- **ROI Cashback:** p-value = 0,000000 (Significativo); Uplift = -40,97%
- **Ticket Médio:** p-value = 0,548840 (Não significativo); Uplift = +1,31%

Para o Grupo 2, os aumentos observados em compradores, GMV e comissão não são estatisticamente significativos, o que significa que não podemos afirmar com 95% de confiança que esses resultados não ocorreram por acaso. No entanto, o aumento no cashback distribuído e a queda no ROI do cashback são estatisticamente significativos, indicando que a estratégia de cashback do Grupo 2 teve um impacto real e negativo na eficiência do investimento.

Já o Grupo 3 apresenta um cenário de alto risco e alto potencial: os aumentos em compradores, GMV e comissão são estatisticamente significativos, confirmando que esta variante é eficaz para impulsionar o volume. Contudo, a significativa e drástica redução no lucro e no ROI do cashback também é estatisticamente comprovada, indicando que a implementação do Grupo 3 sem ajustes resultaria em uma perda de rentabilidade substancial e previsível.

4. Análise de ROI Financeiro e Recomendações

A eficiência do investimento em cashback, medida pelo ROI, foi significativamente comprometida nas variantes testadas. Embora o Grupo 3 tenha impulsionado o volume de vendas e compradores, o custo em lucro foi substancial. Adotando o modelo do Grupo 3 para 100% da base, a projeção financeira estimada de impacto no lucro é de uma redução de aproximadamente R\$ 45.790,50 mensais e R\$ 557.017,75 anuais, considerando a média diária de lucro do Grupo 3 (R\$ 2.872,68) em comparação ao controle (R\$ 4.399,03).

Recomendações Estratégicas de Growth:

1. **Implementar o Grupo 3 para crescimento de volume:** Adotar a estratégia do Grupo 3 para impulsionar o número de compradores e GMV, reconhecendo o trade-off de lucratividade inicial.
2. **Otimizar a taxa de cashback do Grupo 3:** Realizar novos testes A/B com variações do Grupo 3, buscando um ponto de equilíbrio onde o cashback seja suficiente para manter o crescimento de volume, mas com menor impacto no lucro.
3. **Segmentar a base de usuários:** Aplicar a estratégia do Grupo 3 apenas para novos usuários ou segmentos de baixa atividade, visando reengajamento e aquisição, enquanto mantém estratégias mais rentáveis para usuários fiéis.
4. **Focar na retenção e LTV:** Desenvolver programas de retenção para os novos compradores adquiridos pelo Grupo 3, buscando aumentar o Lifetime Value (LTV) e compensar a margem inicial reduzida.

Próximos Passos do Teste:

Sugere-se a realização de um novo ciclo de testes A/B, utilizando o Grupo 3 como controle, e explorando variações com diferentes percentuais de cashback ou condições de elegibilidade para mitigar a perda de lucro. Adicionalmente, deve-se monitorar de perto o LTV dos usuários adquiridos sob a estratégia do Grupo 3 para validar a sustentabilidade do crescimento a longo prazo.